



Este trabajo práctico vale 5% de la nota del curso.

Debe ser elaborado individualmente.

No se permite ningún tipo de consulta sobre el contenido de su proyecto a otros estudiantes.

Se debe entregar por BNe a más tardar el 2 de marzo de 2022

A. OBJETIVOS

- Practicar la representación binaria de diversos tipos de datos.
- Practicar las declaraciones en el lenguaje C y compilar un programa de complejidad pequeña.
- Aprender a usar los editores hexa par manipulaciones de bajo nivel.

B. DESCRIPCIÓN DE LOS EDITORES HEXA

Existen editores (o visores) especializados para diferentes tipos de archivos: texto plano o enriquecido, imágenes, sonido, etc. Pero también existe un tipo especial de editor, el editor hexa, que permite manipular el contenido binario de cualquier tipo de archivo.

Este tipo de editor no le permite visualizar el contenido —sea este una imagen, un texto o cualquier otra cosa— sino la representación binaria de la entidad en el archivo. Por supuesto, para manipular el contenido es necesario conocer el formato —la estructura de datos— del archivo en cuestión.

Para mayores detalles pueden consultar:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hex_editor

http://www.linfo.org/hex_editor.html

Y en el siguiente enlace una explicación más detallada de su manejo:

https://www.sweetscape.com/articles/hex_editor.html

Hay diferentes editores hexa, en realidad no importa cuál use (¡todos manejan binario físico, así que da lo mismo!), pero hay uno llamado HxD que es simple ligero y libre.

Puede descargarlo de: <https://mh-nexus.de/en/hxd/>

Instálelo en su máquina virtual, y realice las siguientes actividades.

ATENCIÓN: si usa el *data inspector* asegúrese de seleccionar la opción “*big endian*”.

A. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Usando el editor hexa, cree un archivo binario con el siguiente contenido:

- 1- En los primeros 45 bytes, escriba sus nombres, en formato de *string*, separados por tabulaciones (TAB), no por espacios (si solo tiene un nombre, agregue un segundo nombre ficticio). Al final, después de todos los nombres, debe haber un cambio de línea (carácter de control CR seguido de LF). Y por último uno o más

- caracteres NUL hasta completar 45 bytes. Los tres últimos caracteres siempre deben estar, y el total no puede diferir de 45 (si es necesario trunque los nombres).
- 2- En los siguientes 45 bytes haga lo mismo pero con sus apellidos.
 - 3- Luego, en los siguientes 12 bytes, escriba su cédula como una *string* de dígitos decimales, es decir, usando los caracteres-dígitos decimales del código ASCII. Al final también debe haber un cambio de línea (CR seguido de LF).
 - 4- Posteriormente, en los siguientes cuatro bytes, escriba su código de estudiante como un número binario (por supuesto, en el editor lo debe teclear en hexa).
 - 5- Después, como un número binario de dos bytes, escriba la nota (un entero de 0 a 500) que espera sacar en el curso.
 - 6- Después, también como un número binario pero esta vez de un byte, escriba, como un número negativo en complemento a dos, cuánto años le faltan para pensionarse.

En los tres últimos casos NO habrá cambio de línea ni carácter NUL (¡no son cadenas de caracteres!).

ATENCIÓN: debe escribir su nombre y código REALES. Los demás datos los puede poner inventados si así lo desea (¡pero deben ser realistas!: no tiene 50 ni 4 años, y las cédulas son de 10 dígitos).

Compile el programa validador y úselo sobre el archivo:

Para eso, use el programa validador en C adjunto.

“Validar”, en este contexto, quiere decir que revisa el formato de lo que usted realizó y lo imprime en pantallas como ASCII o valores decimales para que usted pueda revisarlos.

Tenga en cuenta que el programa no puede verificar todo (¡el programa no sabe cuál es su cédula!), solo se limita a imprimir los valores del archivo según el formato y tipo especificados. Usted debe verificar que el valor sea efectivamente el que quería poner, así como la coherencia entre los campos.

ATENCIÓN: el programa no está completo. Al comienzo tiene una estructura (struct Datos) con un campo para cada dato del archivo (y en el mismo orden). Pero estos campos están declarados sin tipo de datos. Usted debe:

1. completar las declaraciones.
2. compilar y ejecutar su programa sobre su archivo de datos.

```

C:\> Símbolo del sistema
D:>main p3.bin
Nombres:Theophrastus    Phillippus    Aureolus
Apellidos:Bombastus    von    Hohenheim
Cedula:1234567890
Codigo:151110039
Nota:400
Diferencia a pension:-14
```

Ejemplo del uso y salida del programa
En este ejemplo el programa se llama
“main” y el archivo, “p3.bin”.

B. CONDICIONES DE ENTREGA

- Entregar el archivo de datos binarios, el código fuente del programa en C con las declaraciones completas y su respectivo ejecutable en un archivo *.zip. **Al comienzo del archivo fuente escriba su nombre, sus código y correo, de lo contrario no será evaluado (ver esqueleto).** Si su programa no funciona o si tiene particularidades, puede enviar un archivo .docx o .pdf explicando por qué cree que no funciona o qué fue lo que hizo.
- El trabajo se realiza individualmente. No debe haber ninguna consulta sobre el contenido con otras personas.
- De ser necesario se puede solicitar una sustentación. Dicha sustentación puede afectar la nota.
- **Entregar por BNe a más tardar el 2 de marzo de 2022 hasta las 11:50 pm.**

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS PROGRAMAS

La calificación consta de dos partes:

- Correcta representación de los datos en binario (80%).
- Correcta declaración de los campos en C (20%).